

Corso di Crittografia

Prova del 20 Gennaio 2021 – Gruppo A

1. Si definisca formalmente il concetto di indistinguibilità contro attacchi a messaggio scelto **ind-id-cpa** per cifrari basati sull'identità.
2. Si consideri il seguente cifrario asimmetrico

Algoritmo di Generazione della Chiave. L'algoritmo di generazione della chiave è analogo a quello della funzione RSA. Esso restituisce in output un modulo $N = pq$, e un intero e tale che $\text{MCD}(\phi(N), e) = 1$.

Lo spazio dei messaggi è $\mathcal{M} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$. La chiave pubblica è $\text{pk} = (N, e, \mathcal{M})$. La chiave privata è $\text{sk} = d$, tale che $ed = 1 \bmod \phi(N)$.

Algoritmo di cifratura. L'algoritmo riceve in input un messaggio m

Enc(pk, m)
If $m \notin \mathcal{M}$ return $\perp$
 $r \leftarrow_R \mathbb{Z}_N^*$; $C_1 \leftarrow r^e \bmod N$;
 $C_2 \leftarrow (r + m)^e \bmod N$;
return (C_1, C_2)

Algoritmo di decifratura. L'algoritmo di decifratura è il seguente.

Dec($\text{sk}, (C_1, C_2)$)
If $(C_1 \notin \mathbb{Z}_N^* \text{ or } C_2 \notin \mathbb{Z}_N^*)$ return $\perp$
 $r \leftarrow C_1^d \bmod N$;
 $a \leftarrow C_2^d \bmod N$;
Output $(a - r) \bmod N$;

Dimostrare che tale cifrario non è sicuro in senso ind-cpa.

3. Definire formalmente il concetto di sicurezza (ovvero non falsificabilità relativamente ad attacchi a messaggio scelto) per schemi di firma digitale.
4. Si dimostri che il seguente schema di firma non è sicuro.

Algoritmo di Generazione delle Chiavi. L'algoritmo prende in input un parametro k e sceglie un primo p tale che $|p| = k$. Si consideri, inoltre, un gruppo G ciclico avente ordine p . Sia g un generatore di G . L'algoritmo procede scegliendo $x \in \{1, \dots, p-1\}$ (a caso) e ponendo $h = g^x$. Sia inoltre

$H : \{0, 1\}^* \rightarrow \{1, \dots, p-1\}$ una funzione hash resistente alle collisioni. La chiave pubblica è quindi $VK = (H, h, g, G)$, mentre la chiave privata è $SK = (x)$. Lo spazio dei messaggi è $\mathcal{M} = \{0, 1\}^*$ (i messaggi sono stringhe di bit di lunghezza arbitraria).

Algoritmo di firma

Sign(SK, m)
 $r \leftarrow_R \mathbb{Z}_p^*$
 $R \leftarrow g^r$;
 $s \leftarrow (r + H(m)x) \bmod p$;
 return $\sigma = (R, s)$

Algoritmo di verifica

Verify($VK, m, (\sigma)$)
 Sia $\sigma = (R, s)$;
 If $Rh^{H(m)} = g^s$ return 1
 else return 0

5. Si consideri il seguente problema computazionale, che chiameremo Quadratic-Diffie-Hellman (QDH), definito su un gruppo ciclico G avente ordine primo q . Sia g un generatore di G , definiamo il seguente esperimento

Esp $_{G,g}^{\text{QDH}}(\mathcal{B})$
 $a \leftarrow_R \mathbb{Z}_q^*$; $g_1 \leftarrow g^a$;
 $y \leftarrow \mathcal{B}(g_1)$;
 If $(y = g^{a^2})$ return 1 else return 0

Il vantaggio di $\mathcal{B}$ è definito come

$$\text{Adv}_{G,g}^{\text{QDH}} = \Pr [\text{Esp}_{G,g}^{\text{QDH}}(\mathcal{B}) = 1]$$

FATO

Si dimostri che, se esiste un avversario $\mathcal{B}$ capace di risolvere il problema QDH in G , tale avversario può essere sfruttato per risolvere il problema computazionale Diffie-Hellman studiato a lezione.

//Suggerimento: Si noti che g è noto a tutti. Si sfrutti la formula del quadrato di un binomio.